

MÓDULOS IMPORTANTES DE APACHE EN UBUNTU: PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Contenido

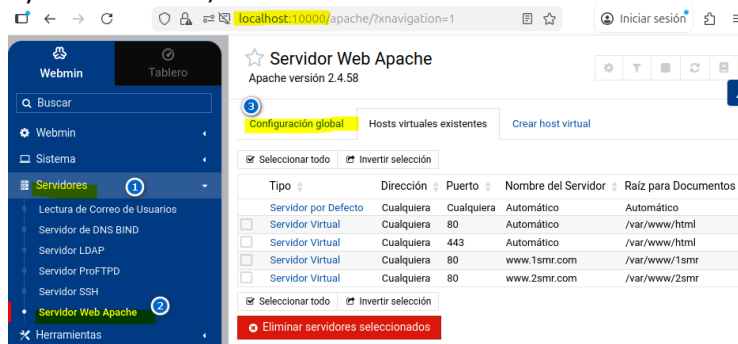
MÓDULOS IMPORTANTES DE APACHE EN UBUNTU: PRUEBAS DE RENDIMIENTO	1
1. Configuración del módulo userdir de Apache en Ubuntu	2
2. Autenticación de usuarios en Apache en Ubuntu mediante LDAP	8
3. Activación del cifrado (https) en un host virtual en Apache	13
4. Pruebas de registro y monitorización del servidor web	18
5. Pruebas de rendimiento del servidor web	22
5.1 Consideraciones	23
5.2 Interpretación de los resultados de Apache Bench	24
5.3 Realización de un gráfico con los resultados de ab	26

1. Configuración del módulo userdir de Apache en Ubuntu

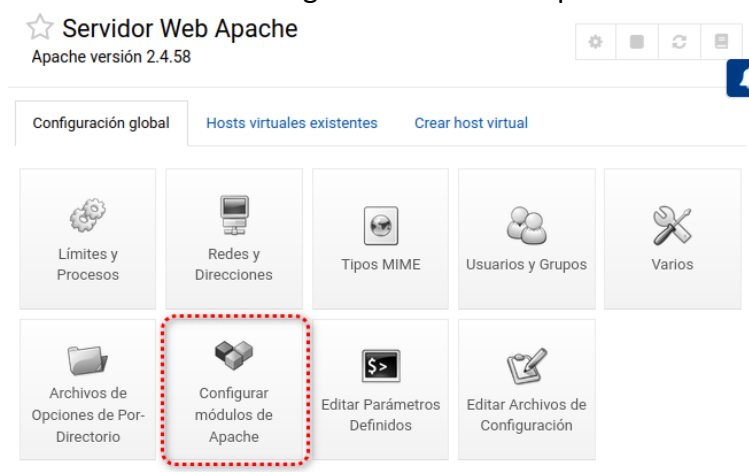
Una de las características de Apache es su modularidad, que añade una gran cantidad de funciones más al servidor web. A modo de ejemplo se va a instalar y configurar el módulo userdir, que permite a los usuarios locales de Ubuntu tener su propia página web en una carpeta llamada public_html dentro de su directorio inicial.

0) Es necesario para este tutorial tener instalado Webmin.

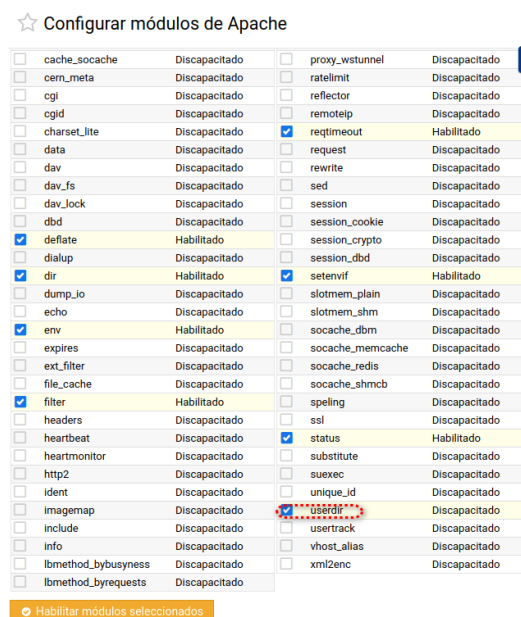
1) En Webmin, dentro de Servidores→Servidor web Apache→Configuración global



hacemos clic en “Configurar módulos de Apache”



Luego habilitamos el módulo userdir



Siguiendo en la pestaña “Configuración global”, se le da a “Editar archivos de configuración” para ver que se pueden editar si se quisieran los módulos userdir.load y userdir.conf

 **Servidor Web Apache**
Apache versión 2.4.58





Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual


Límites y Procesos


Redes y Direcciones


Tipos MIME


Usuarios y Grupos


Varios


Archivos de Opciones de Por-Directorio


Configurar módulos de Apache


Editar Parámetros Definidos


Editar Archivos de Configuración

Editando archivo de configuración

/etc/apache2/mods-available/userdir.load

1

LoadModule userdir_module /usr/lib/apache2/modules/mod_userdir.so

Editando archivo de configuración

/etc/apache2/mods-available/userdir.conf

1

UserDir public_html

2

UserDir disabled root

3

4

5

6

7

8

<Directory /home/*/public_html>

AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes

Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec

Require method GET POST OPTIONS

</Directory>

En userdir.conf puede verse que el usuario root está deshabilitado y que la carpeta donde los usuarios pueden, dentro de su directorio inicial, poner sus páginas web es public_html

2) Por ejemplo, el usuario local pc-profe crea una carpeta llamada public_html dentro de /home/pablos2526, CAMBIA LOS PERMISOS y allí pone su página web (en este tutorial, una sencilla index.html)

```
pablos2526@pablos2526-VirtualBox:~$ ls public_html/
index.html
pablos2526@pablos2526-VirtualBox:~$ chmod 711 $HOME
pablos2526@pablos2526-VirtualBox:~$ chmod 755 ~/public_html
```

Pablo Suárez García

Página 3

Para una completa configuración del módulo userdir en Webmin, habría que ir a Servidor web Apache→Hosts virtuales existentes→Servidor por defecto→Opciones de documento

☆ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.58

⚙️

🔍

📄

🔄

📁

🔔

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

☒ Seleccionar todo

☐ Invertir selección

Tipo ▾

Dirección ▾

Puerto ▾

Nombre del Servidor ▾

Raíz para Documentos ▾

Servidor por Defecto

Cualquiera

Cualquiera

Automático

Automático

☆ Opciones de Servidor Virtual

Para servidor por defecto

📄

🔄

🔔

⚙️

Límites y Procesos

💻

Redes y Direcciones

⚠️

Archivos de bitácora

📄

Opciones de Documento

📁

Tipos MIME

✖️

Manejo de Errores

🔗

Alias y Redireccionamientos

★

Programas CGI

📁

Indizado de Directorio

📁

Filtros

📄

Idiomas

🔍

Mostrar Directivas

Aparece:

☆ Opciones de Documento

Para servidor por defecto

📄

Opciones de Documento para servidor por defecto

Directorio raíz para documentos

☒ Por defecto ☐

Directorio WWW de Usuario

☐ Por defecto ☒ public_html

☐ Accesible a todos los usuarios

☒ Todos los usuarios excepto root

☐ Only users

Archivo de opciones de Por-directorio

☐ Por defecto ☒ .htaccess

Opciones de directorio

☒ Por defecto ☐ Seleccionado debajo...

No lo modificamos.

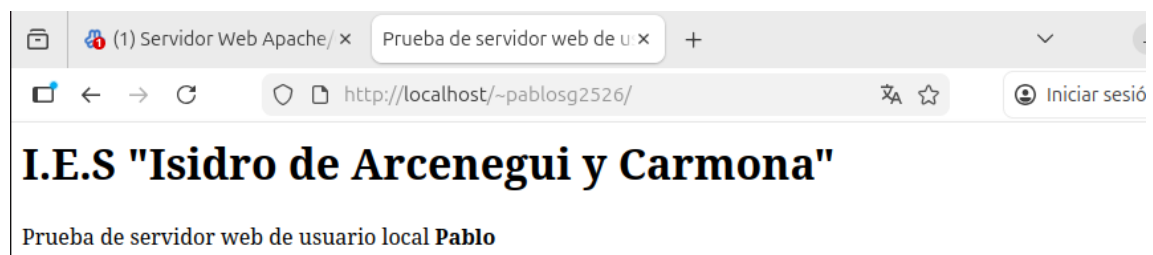
3) El archivo index.html de la carpeta public_html es:

```
GNU nano 7.2                               ./public_html/index.html
<html>
<head>
<title>Prueba de servidor web de usuario local</title>
</head>
<body>
<h1>I.E.S "Isidro de Arcenegui y Carmona"</h1>
Prueba de servidor web de usuario local <b>Pablo</b>
</body>
</html>
```

4) Se habilita el módulo userdir y se reinicia el servidor Apache:

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ sudo a2enmod userdir
[sudo] contraseña para pablosg2526:
Module userdir already enabled
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ sudo service apache2 restart
```

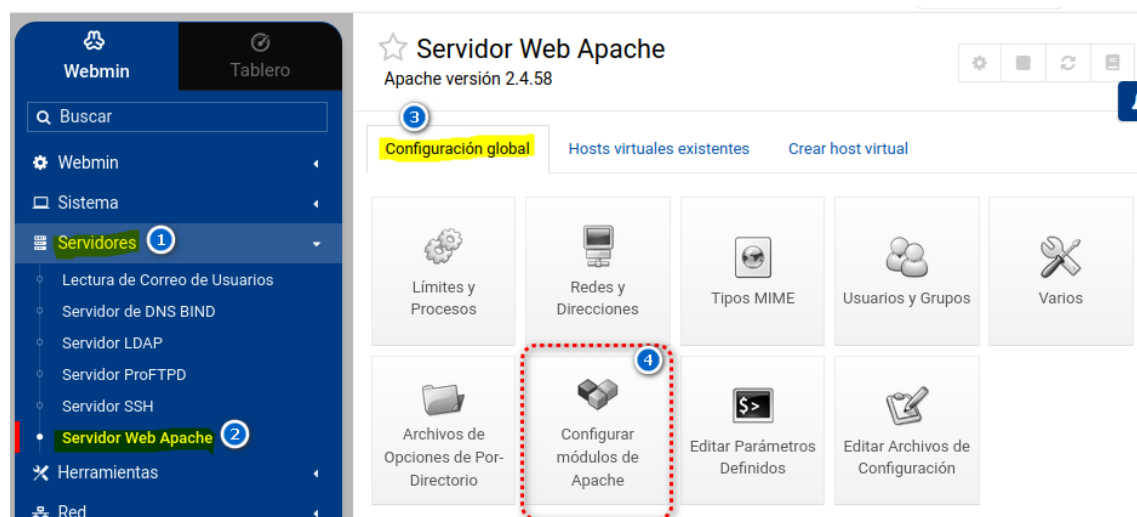
5) Comprobamos que en un navegador web, si escribimos localhost/~pc-profe, saldrá la página web creada:



6) Por último, se va a hacer que no haga falta poner la virgulilla (~) en las páginas web de los usuarios locales.

Para ello:

6.1) Se comprueba que el módulo alias está habilitado, en Servidores→Servidor Web Apache→Pestaña “Configuración global”→Configurar módulos de Apache



★ Configurar módulos de Apache

Esta página le permite seleccionar qué módulos opcionales de Apache están habilitados, utilizando la casilla de verificación junto al nombre de cada módulo. Tenga cuidado al deshabilitar un módulo, ya que las directivas existentes que son específicas para él ya no serán reconocidas.

Módulo	Estado actual	Módulo	Estado actual
☒ access_compat	Habilitado	☐ lbmethod_bytraffic	Discapacitado
☐ actions	Discapacitado	☐ lbmethod_heartbeat	Discapacitado
☒ alias	Habilitado	☐ ldap	Discapacitado

6.2) Se accede a Servidores→Servidor web Apache→Pestaña Hosts virtuales existentes, y se hace clic en “Servidor virtual”:

Webmin Tablero

Buscar

Webmin Sistema Servidores 1 Lectura de Correo de Usuarios Servidor de DNS BIND Servidor LDAP Servidor ProFTPD Servidor SSH Servidor Web Apache 2 Herramientas

Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.58

Configuración global Hosts virtuales existentes 3 Crear host virtual

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

	Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
	Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐	Servidor Virtual 4	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1smr.com	/var/www/1smr	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Eliminar servidores seleccionados

Se elige “Alias y Redireccionamientos”

★ Opciones de Servidor Virtual

Para *:80

Límites y Procesos Redes y Direcciones Archivos de bitácora Opciones de Documento Tipos MIME Manejo de Errores

Alias y Redireccionamientos (highlighted) Programass CGI Indizado de Directorio Filtros Idiomas Mostrar Directivas

Editar Directivas

Escribimos y guardamos:

Alias y Redireccionamientos para *:80

Alias de directorio de documento

De	Para
/pablog2526 1	/home/pablog2526/public_html 2

Alias de directorio de documento de expresiones (regexp)

De	Para

Redirecciones URL

De	Estado	Para

Redirecciones de Expresiones URL

De	Estado	Para

Redirecciones de URL permanentes

De	Para

Redirecciones de URL temporales

De	Para

Guardar **3**

Luego se le da al botón “Aplicar cambios”

☆ Opciones de Servidor Virtual
Para *:80

Aplicar Cambios

Ya se puede acceder a la página web del usuario local Pablo, escribiendo en el navegador



2. Autenticación de usuarios en Apache en Ubuntu mediante LDAP

Se dispone de un ordenador que tiene instalado Bind, Apache2 y un servidor LDAP. Se va a realizar la autenticación de un usuario llamado rrhh que existe en un servidor LDAP (ver tutorial de otro tema) en la página web de un hosts virtual que corresponde a un dominio ficticio que vamos a crear con Bind, llamado www.2smr.com

Para ello hacemos lo siguiente:

1) Se habilitan los módulos de Apache ldap y authnz_ldap

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# a2enmod ldap
Module ldap already enabled
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# a2enmod authnz_ldap
Considering dependency ldap for authnz_ldap:
Module ldap already enabled
Module authnz_ldap already enabled
```

2) Se crea con Bind un dominio llamado 2smr.com, y luego una dirección llamada www, que apunte a 127.0.0.1

The screenshot shows the BIND 9.18.39 web interface. The top section is titled 'Servidor de DNS BIND' with the version 'Versión 9.18.39 de BIND'. Below this is a grid of 'Opciones Globales del Servidor' (Global Server Options) including 'Otros Servidores DNS', 'Bitácora y Errores', 'Listas de Control de Acceso', 'Archivos y Directorios', 'Reenvío y Transferencias', 'Direcciones y Topología', 'Opciones Varias', 'Opciones de Interfaz de Control', 'Claves DNS', 'Valores por Defecto de Zona', 'Servidores esclavos en clúster', 'Configurar RNDIC', 'Verificación DNSSEC', 'DNSSEC clave re-firma', 'SSL Keys and Certificates', 'Verifique la configuración de BIND', and 'Editar archivo de configuración'.

The 'Zonas DNS Existentes' (Existing DNS Zones) section shows a table with columns 'Zona' and 'Tipo'. It lists 'Zona raíz' (Raíz) and '0' (Maestra). Below this is a 'Crear Zona Maestra' (Create Master Zone) form. The form has two main sections: 'Opciones de nueva zona maestra' (New Master Zone Options) and '¿Agregar reversos para direcciones de plantilla' (Add reverses for template addresses).

The 'Opciones de nueva zona maestra' section includes:

- Tipo de zona:** Radio buttons for 'Reenvío (Nombres a Direcciones)' (selected) and 'Inversas (Direcciones a Nombres)'.
- Nombre de Dominio/Red:** Text input field containing '2smr.com'.
- Archivo de Registros:** Radio buttons for 'Automático' (selected) and 'Manual'.
- Servidor Maestro:** Text input field containing 'pablosg2526-VirtualBox'.
- Dirección de correo:** Text input field containing 'admin@gmail.com'.
- ¿Utilizar plantilla de zona:** Radio buttons for 'Sí' (selected) and 'No'.
- Dirección IP para registros de plantilla:** Text input field.

The '¿Agregar reversos para direcciones de plantilla' section includes:

- ¿Agregar reversos para direcciones de plantilla:** Radio buttons for 'Sí' (selected) and 'No'.
- Tiempo de refresco:** Text input field containing '3600'.
- Tiempo de reintento de transferencia:** Text input field containing '600'.
- Tiempo de expiración:** Text input field containing '1209600'.
- Tiempo que está vivo por Defecto:** Text input field containing '3600'.

At the bottom of the form is a 'Crear' (Create) button.

Tipo	Registros
Dirección	1

☆ Dirección Registros
En 2smr.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

www

Dirección

127.0.0.1

Tiempo de vida

☒ Por defecto
☐ segundos

¿Actualizar Inversas

☒ Sí
☐ Sí (y reemplazar las existentes)
☐ No

Crear

Luego reiniciamos Bind con el comando `service bind9 restart` y comprobamos que el dominio `www.2smr.com` es reconocido (RECUERDA QUE EN LAS PROPIEDADES DE LA TARJETA DE RED TIENE QUE ESTAR COMO SERVIDOR DNS 127.0.0.1)

Cancelar

Cableada

Aplicar

Detalles

Identidad

IPv4

IPv6

Seguridad

Método IPv4

☐ Automático (DHCP)
☒ Manual
☐ Compartida con otros equipos

☐ Sólo enlace local
☐ Desactivar

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace
192.168.104.204	255.255.255.0	192.168.104.1

DNS

Automático

127.0.0.1

```

root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# service bind9 restart
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# dig www.2smr.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.2smr.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31731
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 440d27063466324b0100000069689ae6e46fa3b5272d8e4d (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.2smr.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.2smr.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Thu Jan 15 08:44:38 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 85

```

3) Se crea el host virtual en Apache:

3.1) sudo mkdir /var/www/2smr

3.2) En Webmin: Servidores→Servidor Web Apache→ Pestaña Crear host virtual y hacemos

☆ Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.58

Configuración global Hosts virtuales existentes **Crear host virtual**

Crear un Nuevo Servidor Virtual

Manejar conexiones para direccionar

☐ Aquellas no manejadas por otro servidor
☒ Cualquier dirección
☐ Dirección específica ..

☒ Escuchar en dirección (si es necesario)

Puerto

☐ Por defecto ☐ Cualquiera ☒ 80

Agregar servidor virtual a archivo

☐ Archivo httpd.conf estándar
☒ Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales /etc/apache2/sites-available
☐ Archivo seleccionado..

Copiar directivas desde

En ningún lugar

Raíz para Documentos

/var/www/2smr

☒ Permitir acceso a este directorio

Nombre del Servidor

☐ Automático
☒ www.2smr.com

Crear Ahora

3.3) Se crea una página web llamada index.html y se pone en la carpeta /var/www/2smr

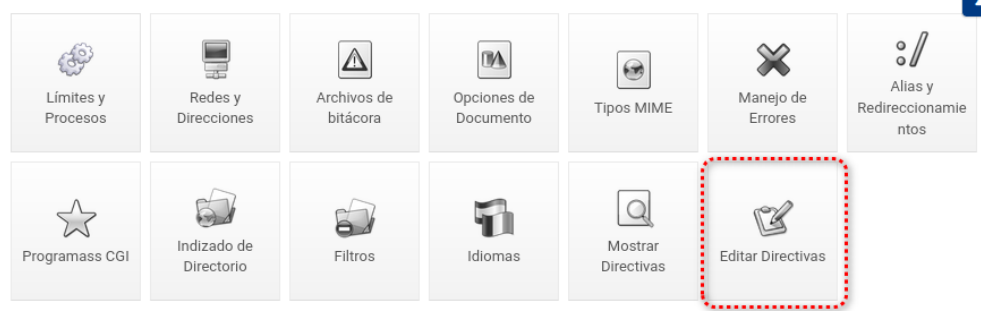
```
GNU nano 7.2 /var/www/2smr/index.html
<html>
  <head>
    <title>Acceso mediante LDAP</title>
  </head>
  <body>
    <p><h1>I.E.S. "Isidro de Arcenegui y Carmona"</h1></p>
    <p>Prueba de acceso por LDAP</p>
  </body>
</html>
```

3.4) Se editan las directivas en Webmin del servidor virtual www.2smr.com

Configuración global Hosts virtuales existentes **Crear host virtual**

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1smr.com	/var/www/1smr	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir



Opciones de Por-Directorio

Camino	Tipo
Directory /var/www/2smr	Directorio

Crear Opciones de Por-Directorio, Archivos o Localización

Tipo Directorio ▼ ¿Expresión ☒ Coincidencia Exacta ☐ Coincidir con expresión	Camino
---	---

[+ Crear](#)

```

1 DocumentRoot "/var/www/2smr"
2 ServerName www.2smr.com
3 <Directory "/var/www/2smr">
4     AuthName "Area para ldap"
5     AuthType Basic
6     AuthBasicProvider ldap
7     AuthLDAPBindAuthoritative Off
8     AuthLDAPURL "ldap://192.168.104.204:389/ou=informatica,dc=pablog,dc=com"
9     Require valid-user
10 </Directory>

```

Ojo al archivo y al dominio que se está editando. El archivo contiene estas líneas:

DocumentRoot "/var/www/2smr"

ServerName www.2smr.com

<Directory "/var/www/2smr">

AuthName "Area para ldap"

AuthType Basic

AuthBasicProvider ldap

AuthLDAPBindAuthoritative Off

AuthLDAPURL "ldap://192.168.0.55:389/ou=informatica,dc=pablog,dc=com"

Require valid-user

</Directory>

- La dirección IP es la del ordenador donde está Apache y el servidor LDAP.
- Los parámetros ou=informatica,dc=pablosg,dc=com son los mismos que usamos en la práctica sobre LDAP en otro tema. Recuerda que había un usuario llamado rrhh, que será el que usemos para autenticar en la web.

4) En una terminal y como usuario root, hacemos a2ensite www.2smr.com

5) Se habilitan los módulos siguientes con a2enmod authnz_ldap ldap

6) Autenticación en el sitio web.

Entramos con el navegador de Internet de nuestro ordenador con el servidor Apache en www.2smr.com

Aparecerá una ventana pidiendo usuario y contraseña (de LDAP):

 http://www.2smr.com

Este sitio le pide que inicie sesión.

Nombre de usuario

rrhh 1

Contraseña

.... 2 3

Cancelar

Iniciar sesión

Elige "No guardar" (para poder hacer más prácticas) , y ya se ve la página web:



3. Activación del cifrado (https) en un host virtual en Apache

En este tutorial se explica cómo hacer que un host virtual pueda ser accedido de manera cifrada, usando https con el puerto 443 del servidor web Apache.

Pasos:

0.- Se supone que hay un host virtual instalado y funcionando en Apache. Yo voy a usar un host virtual llamado `www.1smr.com`

Puedes crear el dominio 1smr.com en Bind y el host virtual en Apache de la misma forma que se hizo en la pregunta anterior de este tutorial para 2smr.com teniendo en cuenta:

- El puerto a usar será 443, no el 80
- se activará el servidor virtual con el comando, siendo root, a2ensite www.1smr.com

`sudo a2enmod ssl` Esto activa el https en Apache

service apache2 restart Reiniciamos apache2, ya con ssl

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service apache2 restart
```

1.- Desde una terminal de Ubuntu creamos certificados digitales para el host virtual (todo esto es un solo comando):

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/ssl/private/1smr.com.key -out /etc/ssl/certs/1smr.com.crt
```

```
[root@babylonz76-VirtualBox:/home/babylonz76# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/certs/jsmr.con.key -out /etc/ssl/certs/jsmr.con.crt]
.....
.....
.....
.....
.....
.....
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:es
State or Province Name (full name) [Some-State]:Sevilla
Locality Name (eg, city) []:Marchena
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:on
Organizational Unit Name (eg, section) []:oun
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR NAME) []:jsmr.com
Email Address []:adelarob@l.rn
```

Con esta orden se crean certificados digitales que no están certificados por ninguna autoridad de certificación de confianza (FNMT, policía nacional), sino que lo hemos hecho nosotros para esta práctica.

Se harán varias preguntas para crear el certificado. La más importante es la que dice "Common Name", donde tendrás que escribir el nombre del dominio del host virtual, en mi caso 1smr.com

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# a2ensite www.1smr.com
Site www.1smr.com already enabled
```

2.- En webmin, entramos en Servidores->Servidor web Apache->Hosts virtuales existentes, hacemos clic en el host virtual, en mi caso el que pone en “Nombre del servidor” www.1smr.com

Cambiamos el puerto del 80 al 443, si no estuviera cambiado y le damos a Guardar

Opciones de Servidor Virtual

Dirección
☐ Servidor por defecto ☒ Cualquiera

Puerto
☐ Por defecto ☐ Cualquiera ☒ 443

Raíz de Documento
☐ Por defecto ☒ /var/www/1smr

Nombre de Servidor
☐ Por defecto ☒ www.1smr.com

Tenemos

	Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
☐	Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	443	www.1smr.com	/var/www/1smr	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir

Hacemos clic en ese servidor virtual y

★ **Opciones de Servidor Virtual**
Para **www.1smr.com:443**

3.- Debe salir una ventana con

★ **Editar Directivas**
Para **www.1smr.com:443**

Use la caja de texto inferior para editar manualmente las directivas Apache en /etc/apache2/sites-available/www.1smr.com.conf que se aplican a este servidor virtual, directorio o archivos.

Si no sale esa ventana, habrá que ir a Servidores→Servidor Web Apache→Pestaña “Configuración global” y escoger el icono “Archivos de configuración”

Webmin

Buscar

Webmin

Sistema

Servidores

Lectura de Correo de Usuarios

Servidor de DNS BIND

Servidor LDAP

Servidor ProFTPD

Servidor SSH

Servidor Web Apache

Herramientas

Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.58

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

Seleccionar todo

Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	www.1smr.com	/var/www/1smr
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr

Seleccionar todo

Invertir selección

Eliminar servidores seleccionados

Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.58

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

Límites y Procesos

Redes y Direcciones

Tipos MIME

Usuarios y Grupos

Varios

Opciones SSL

Archivos de Opciones de Por-Directorio

Configurar módulos de Apache

Editar Parámetros Definidos

Editar Archivos de Configuración

Hay que elegir el archivo [www.1smr.com.conf](#)

Editar archivo de configuración

/etc/apache2/apache2.conf

```

1 # This is the main Apache configuration file
2 # configuration directory
3 # See http://httpd.apache.org/docs/2.4/configuring.html
4 # the directives and modules that are
5 # hints.
6 #
7 # Summary of how the Apache configuration file is organized
8 # The Apache 2 web server configuration file is organized into
9 # upstream's suggested structure, with modules placed in the
10 # default Apache2 installation directory.
11 # virtual hosts, and the order to make automatic redirections
12 # possible.
13 #
14 # It is split into several files, as follows, all located in the
15 #
16 # /etc/apache2/
17 #
18 # |-- apache2.conf
19 # |   |-- ports.conf
20 # |   |-- mods-enabled
21 # |   |-- *.load
22 # |   |-- *.conf
23 #
24 
```

Salvar

Guardar y cerrar

Una vez elegido, debe quedar así y lo guardamos:

DocumentRoot "/var/www/1smr"

ServerName www.1smr.com

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/1smr.com.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/1smr.com.key

<Directory "/var/www/1smr">

Options None

Require all granted

</Directory>

Editando archivo de configuración /etc/apache2/sites-available/www.1smr.com.conf

```
1 DocumentRoot "/var/www/1smr"
2 ServerName www.1smr.com
3 SSLEngine on
4 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/1smr.com.crt
5 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/1smr.com.key
6 <Directory "/var/www/1smr">
7 Options None
8 Require all granted
9 </Directory>
```

4.- Habilitar el sitio web. Desde la terminal hacemos:

sudo a2ensite www.1smr.com

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo a2ensite www.1smr.com
Site www.1smr.com already enabled
```

Para ver que todo está bien, hacemos

sudo apache2ctl configtest

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
```

Debe de dar un aviso, y al final "Syntax OK" si todo va bien

ATENCIÓN: En un tutorial anterior se modificó el archivo /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf para poder usar páginas web sin cifrado. Ahora es el momento de restaurar la copia de seguridad que hicimos entonces o bien deshacer lo que pusimos antes, QUITANDO la almohadilla de las siguientes líneas:

Quedarán así esas líneas

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

<FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)\$">

SSLOptions +StdEnvVars

</FilesMatch>

<Directory /usr/lib/cgi-bin>

SSLOptions +StdEnvVars

</Directory>

Se guarda el archivo y se hace

service apache2 restart

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# service apache2 restart
```

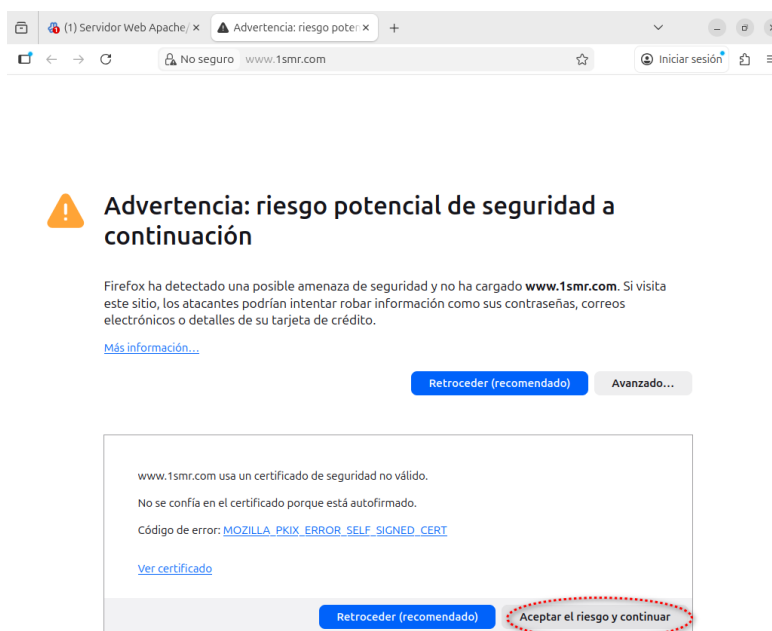
Ya está. Si todo ha salido bien, debemos teclear en el navegador el nombre de dominio precedido por https://

Se puede usar https://www.1smr.com si se hace desde el mismo ordenador donde está instalado Apache o bien con http://ip desde otro ordenador poniendo la ip del ordenador que tiene Apache. Yo lo he hecho desde otro ordenador poniendo, en mi caso, <https://192.168.0.55>

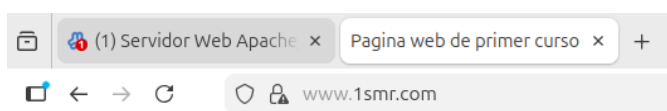
El navegador avisa de que el certificado no es de confianza, damos a “Avanzado...” y luego



“Aceptar el riesgo y continuar”



Ya sale la página web (fíjate que va cifrada, aunque el navegador informa que el certificado no es válido, ya que no está respaldado por una entidad certificadora de confianza):



4. Pruebas de registro y monitorización del servidor web

Una vez implantado el servicio web es necesario mantenerlo, controlando los accesos no deseados y los errores que pudiera tener.

Registro y monitorización del sistema: tarea que realiza normalmente el administrador del sistema. Se hace analizando los archivos de log. En el archivo `/etc/apache2/apache2.conf` existen 2 registros principales para controlar los accesos y errores del servidor:

a) Registro de accesos: `/var/log/apache2/access.log`

Se almacenan las peticiones solicitadas al servidor web (ip del cliente, fecha y hora de la petición, si la petición es get o post,...)

Un ejemplo de este archivo es:

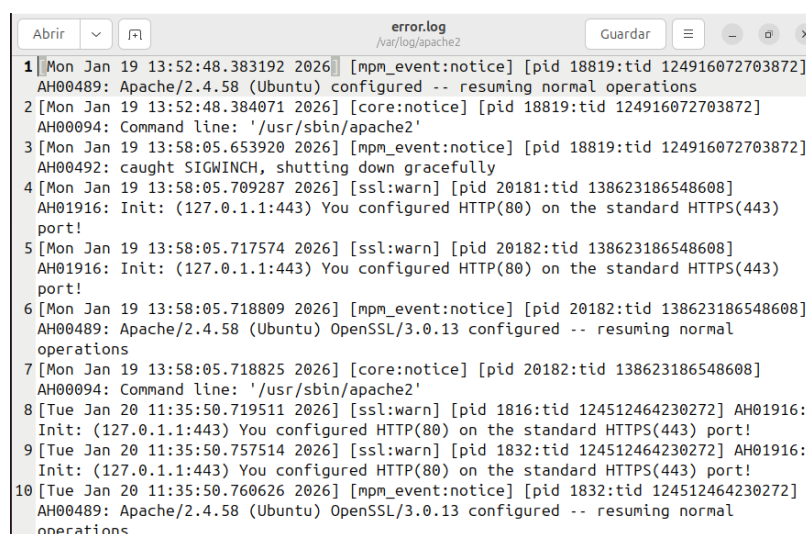


```
1 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:36:31 +0100] "\x16\x03\x01\x07d\x01" 400 484 "-" "-"
2 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:36:32 +0100] "\x16\x03\x01\x07d\x01" 400 484 "-" "-"
3 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:36:32 +0100] "\x16\x03\x01\x02\x93\x01" 400 484 "-" "-"
4 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:36:33 +0100] "\x16\x03\x01\x07d\x01" 400 484 "-" "-"
5 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:38:04 +0100] "\x16\x03\x01\x07d\x01" 400 484 "-" "-"
6 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:38:04 +0100] "\x16\x03\x01\x07d\x01" 400 484 "-" "-"
7 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:38:04 +0100] "\x16\x03\x01\x02\x93\x01" 400 484 "-" "-"
8 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:40:19 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 5002 "-" "Mozilla/5.0
(X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0"
9 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:40:19 +0100] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200
3629 "https://www.1smr.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:146.0)
Gecko/20100101 Firefox/146.0"
10 127.0.0.1 - - [20/Jan/2026:11:40:19 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 513
"https://www.1smr.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:146.0) Gecko/
20100101 Firefox/146.0"
```

En el caso de tener varios hosts virtuales, sería deseable configurar un registro de acceso para cada uno de ellos por separado.

b) Registro de errores: `/var/log/apache2/error.log`

Ejemplo:



```
1 [Mon Jan 19 13:52:48.383192 2026] [mpm_event:notice] [pid 18819:tid 124916072703872]
AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
2 [Mon Jan 19 13:52:48.384071 2026] [core:notice] [pid 18819:tid 124916072703872]
AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
3 [Mon Jan 19 13:58:05.653920 2026] [mpm_event:notice] [pid 18819:tid 124916072703872]
AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
4 [Mon Jan 19 13:58:05.709287 2026] [ssl:warn] [pid 20181:tid 138623186548608]
AH01916: Init: (127.0.1.1:443) You configured HTTP(80) on the standard HTTPS(443)
port!
5 [Mon Jan 19 13:58:05.717574 2026] [ssl:warn] [pid 20182:tid 138623186548608]
AH01916: Init: (127.0.1.1:443) You configured HTTP(80) on the standard HTTPS(443)
port!
6 [Mon Jan 19 13:58:05.718809 2026] [mpm_event:notice] [pid 20182:tid 138623186548608]
AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 configured -- resuming normal
operations
7 [Mon Jan 19 13:58:05.718825 2026] [core:notice] [pid 20182:tid 138623186548608]
AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
8 [Tue Jan 20 11:35:50.719511 2026] [ssl:warn] [pid 1816:tid 124512464230272] AH01916:
Init: (127.0.1.1:443) You configured HTTP(80) on the standard HTTPS(443) port!
9 [Tue Jan 20 11:35:50.757514 2026] [ssl:warn] [pid 1832:tid 124512464230272] AH01916:
Init: (127.0.1.1:443) You configured HTTP(80) on the standard HTTPS(443) port!
10 [Tue Jan 20 11:35:50.760626 2026] [mpm_event:notice] [pid 1832:tid 124512464230272]
AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 configured -- resuming normal
operations
```

Se compone cada registro de error está formado por fecha y hora, módulo de Apache que ha producido el error, gravedad del mismo,...

Apache incluye un conjunto de directivas que hacen posible la configuración de los archivos de log:

LogFormat: La directiva LogFormat se utiliza para definir el formato de los registros. Puedes personalizar los elementos que se registran, como la dirección IP, el tiempo de acceso, el método HTTP, etc. Aquí hay un ejemplo básico:

```
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
```

Este formato incluye la dirección IP del cliente (%h), el nombre de usuario remoto (%l), el usuario remoto (%u), la fecha y hora del acceso (%t), la solicitud HTTP (%r), el código de estado (%>s), y el tamaño de la respuesta en bytes (%b).

CustomLog: La directiva CustomLog se utiliza para especificar la ubicación del archivo de registro y el formato que debe usar. Puedes utilizar el formato que hayas definido con LogFormat. Aquí hay un ejemplo:

```
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
```

Este ejemplo configura Apache para registrar los accesos en el archivo `/var/log/apache2/access.log` utilizando el formato definido como `common`.

Recuerda reiniciar Apache después de realizar cambios en la configuración:

```
sudo service apache2 restart
```

CookieLog: Controla el registro de información relacionada con cookies.

```
CookieLog /var/log/apache2/cookie.log
```

ErrorLog: Define el archivo de registro de errores para el servidor.

```
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
```

TransferLog: Define el archivo de registro de transferencia para el servidor. Indica la ubicación del archivo que registra las solicitudes al servidor, incluyendo detalles como la dirección IP del cliente, la solicitud HTTP, el código de estado, etc.

```
TransferLog /var/log/apache2/access.log
```

Las configuraciones de Apache se almacenan típicamente en archivos ubicados en el directorio /etc/apache2. Las directivas se configuran en el archivo de configuración principal de Apache, que es apache2.conf o puede estar dividido en archivos más pequeños en el directorio conf-available

Por ejemplo, se tiene un servidor web virtual llamado www.2daw.com

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

☒ Seleccionar todo
 ☐ Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1daw.com	/var/www/1daw
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	www.1smr.com	/var/www/1smr
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2daw.com	/var/www/2daw
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr

☒ Seleccionar todo
 ☐ Invertir selección

Ejemplo de estudio:

0) Creamos un sitio web que responda al dominio www.2daw.com con estos requerimientos:

- Se desea que vaya por https
- Fíjate en el ejemplo que pusimos para www.1smr.com
- Tanto en el título de la página index.htm como en el contenido de la página debe aparecer tu nombre y apellidos.

Se desea disponer de un archivo de log con cierto formato y con nombre ejemplo.com_access.log

Para ello se escribirán estas directivas

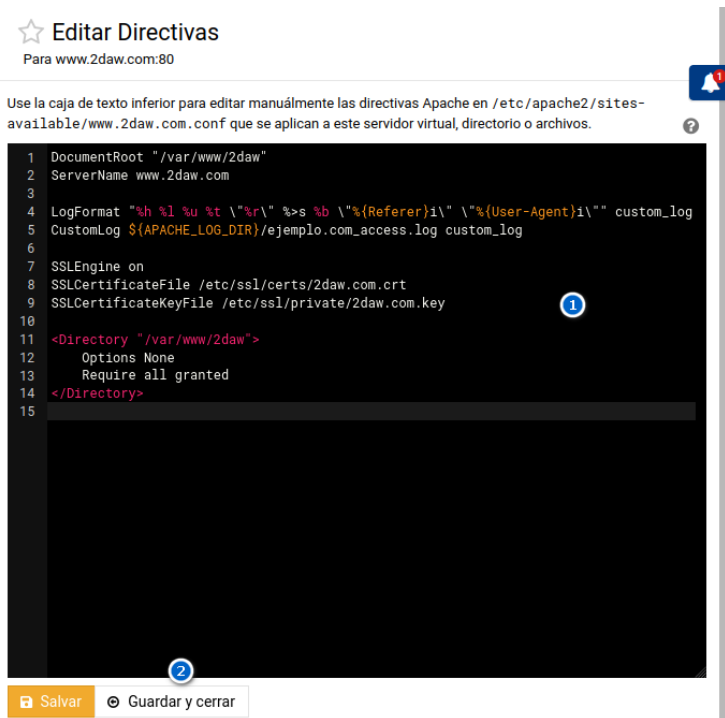
```
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" custom_log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ejemplo.com_access.log custom_log
```

en el archivo de configuración del servidor virtual, accesible haciendo lo siguiente:

- 1) Se pulsa en el servidor virtual
- 2) Se da en Editar directivas

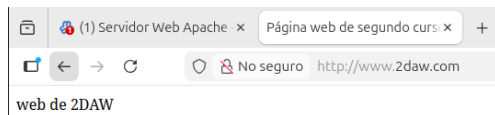


Dejamos el archivo así:

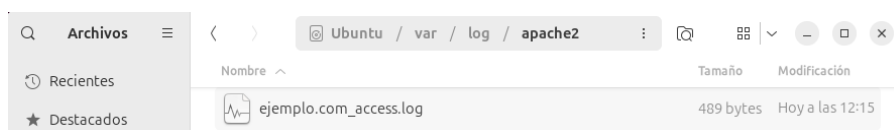


3) Se reinicia el servidor Apache, con `service apache2 restart`

4) Desde el navegador se entra en el servidor virtual:



5) Se puede comprobar que hay un archivo, en `/var/log/apache2/` llamado `ejemplo.com_access.log`



que contiene lo siguiente:



Tanto el nombre de este archivo y su formato de acceso corresponden a las directivas CustomLog y LogFormat, respectivamente.

5.Pruebas de rendimiento del servidor web

Parte de esta pregunta está basada en la web <https://noviello.it/es/como-hacer-un-benchmark-de-webserver-con-apache-bench-en-centos-8/>

Apache Bench (programa ab) es una herramienta que se utiliza para medir el rendimiento de un servidor web. Se puede utilizar para probar cualquier tipo de servidor web. En este tutorial, seguiremos los pasos para usar Apache Bench y cómo interpretar su informe de rendimiento de un servidor web. Apache Bench funciona enviando cantidades variables de solicitudes HTTP al servidor web y registrando los tiempos de respuesta. Puede decir cuánta congestión puede manejar el servidor antes de que se congestione y disminuya el rendimiento.

IMPORTANTE: El ab está incluido dentro del paquete apache2-utils. Por lo tanto, debe estar instalado para que podamos trabajar con Apache Bench

Ejemplo común de uso de ab:

ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/

MUY IMPORTANTE: ab requiere la barra inclinada después del nombre (si no, no funcionará)

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# TransferLog /var/log/apache2/access.log
TransferLog: no se encontró la orden
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.2daw.com (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests

Server Software:      Apache/2.4.58
Server Hostname:      www.2daw.com
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:      440 bytes
```

```

Concurrency Level:      100
Time taken for tests:    1.746 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        0
Non-2xx responses:      10000
Total transferred:      6220000 bytes
HTML transferred:       4400000 bytes
Requests per second:    5726.08 [#/sec] (mean)
Time per request:       17.464 [ms] (mean)
Time per request:       0.175 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          3478.15 [Kbytes/sec] received

```

```

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median  max
Connect:      0    5   4.2      5    22
Processing:    1   12   5.2     12    41
Waiting:       1   10   4.4     10    35
Total:         3   17   5.8     17    56

```

```

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    17
 66%    19
 75%    21
 80%    22
 90%    25
 95%    29
 98%    32
 99%    34
100%    56 (longest request)

```

Las opciones usadas han sido:

-n (número): se usa para especificar el número de solicitudes de páginas web que ab debe enviar a Apache

-t (tiempo de espera): se usa para especificar (en segundos) cuánto tiempo ab debe continuar enviando solicitudes, esto es, la cantidad de tiempo que debe ejecutarse la prueba de rendimiento.

-c (concurrente): se usa para especificar el número de solicitudes concurrentes que ab debe realizar, esto es, cuántas conexiones estarán siendo realizadas a la vez. En el caso de -c 100 es como si hubiera 100 navegadores web cliente solicitando una página web al servidor Apache.

Se puede probar estas opciones para simular un tráfico más realista para el servidor web y observar cómo se comporta bajo diversas tensiones. Por ejemplo:

ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/

5.1 Consideraciones

Cuando un servidor recibe miles de solicitudes HTTP de una sola fuente en segundos, muchos firewalls interpretarán esto como un ataque de denegación de servicio e intentarán bloquear las conexiones repetidas por un tiempo. Solo se recomienda usar Apache Bench en una red local y probar en el host que se controla. Sin embargo, esta

no es una simulación perfecta de tráfico real. Cuando se conectan a un servidor web en algún lugar del mundo, los usuarios tendrán diferentes niveles de latencia y hops (saltos, la ruta que toma su conexión al servidor web), que juegan un papel importante en la velocidad percibida del sitio web.

5.2 Interpretación de los resultados de Apache Bench

Consideremos esta petición a ab:

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.2daw.com (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests


Server Software:      Apache/2.4.58
Server Hostname:      www.2daw.com
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:      440 bytes

Concurrency Level:    100
Time taken for tests:  1.706 seconds
Complete requests:    10000
Failed requests:       0
Non-2xx responses:    10000
Total transferred:    6220000 bytes
HTML transferred:     4400000 bytes
Requests per second:  5862.22 [#/sec] (mean)
Time per request:     17.058 [ms] (mean)
Time per request:     0.171 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:        3560.84 [Kbytes/sec] received
```

```
Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median  max
Connect:      0    7   3.7    7    21
Processing:    2   10   3.8    9    42
Waiting:       0    8   3.1    8    29
Total:         6   17   5.2   17    54

Percentage of the requests served within a certain time
 50%    17
 66%    18
 75%    19
 80%    20
 90%    23
 95%    26
 98%    31
 99%    32
100%    54 (longest request)
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$
```

Las primeras líneas solo proporcionan información general sobre el servidor web. La información útil comienza con la línea Time taken for tests.

Time taken for tests indica cuánto tiempo tardó el comando ab en completar la prueba. Si no hemos especificado un tiempo de espera, esta línea le dirá cuánto tiempo tardó en completar el envío de la cantidad especificada de solicitudes. Después de aplicar optimizaciones a su servidor web, debería ver una reducción en el tiempo necesario para completar las pruebas (cuando no especifica un tiempo de espera). Complete requests indica cuántas de las solicitudes se enviaron y devolvieron correctamente. Failed requests indica cuántas solicitudes fallaron. Obviamente querrá ver un número muy pequeño, idealmente cero. Si esta línea informa algunas solicitudes fallidas, podría indicar que el servidor web se ha visto abrumado y no puede responder a todas las solicitudes a tiempo.

Total transferred y HTML transferred informa cuántos datos, en bytes, se han enviado al servidor web.

Requests per second es el promedio de cuántas solicitudes pudo manejar el servidor web en un segundo. Es útil para determinar el rendimiento de su servidor web cuando muchos usuarios acceden a él al mismo tiempo.

Time per request es el tiempo promedio que se tarda en procesar una solicitud. Los valores se expresan en milisegundos.

El valor de la segunda Time per request simplemente es la división de la primera Time per request entre el número de conexiones concurrentes (parámetro puesto en -c, en nuestro ejemplo 100).

Transfer rate es la velocidad a la que pudo transferir datos, lo que no debería provocar ningún tipo de cuello de botella en una red local. Si está probando en Internet, los límites de enrutamiento y ancho de banda pueden afectar este valor mucho antes que el propio Apache.

La Connection Times (ms) enumera los tiempos de respuesta para las diferentes etapas de las solicitudes HTTP.

Connect indica el tiempo que tarda ab en establecer una conexión con el servidor web. Processing es la cantidad de tiempo que le toma a Apache procesar las solicitudes. Dado que ab no puede medirlo, solo registra cuánto tiempo está abierta una conexión después de que se inicia. Waiting es el tiempo que ab tiene que esperar entre el envío de una solicitud y la recepción de una respuesta del servidor web. Total indica el tiempo total transcurrido desde que se inició una conexión con el servidor, se recibió una respuesta y finalmente se cerró la conexión. La última Percentage Apache Bench le

brinda una visión más precisa del tiempo de respuesta promedio del servidor web al ordenar los tiempos de conexión en porcentajes.

5.3 Realización de un gráfico con los resultados de ab

1) se instala gnuplot

sudo apt install gnuplot

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ sudo apt install gnuplot
```

2) se hace el comando ab guardando los resultados en un archivo (llamado resultado.csv)

ab -g resultado.csv -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/

La salida de este comando ha sido la siguiente:

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ ab -g resultado.csv -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.2daw.com (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests

Server Software:      Apache/2.4.58
Server Hostname:      www.2daw.com
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:      10671 bytes

Concurrency Level:      100
Time taken for tests:    1.109 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:         0
Total transferred:      109450000 bytes
HTML transferred:       106710000 bytes
Requests per second:    9019.86 [#/sec] (mean)
Time per request:       11.087 [ms] (mean)
Time per request:       0.111 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          96408.53 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
  min   mean[+/-sd] median   max
Connect:    0    0   1.1    0   11
Processing:  1   11   5.7    9   59
Waiting:    0   10   4.9    9   50
Total:      2   11   5.7    9   59

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    9
 66%   11
 75%   13
 80%   14
 90%   18
 95%   22
 98%   28
 99%   33
100%   59 (longest request)
```

3) se crea un documento llamado plot.p, con la siguiente información:

```
set terminal png size 600
```

```
set output "resultado.png"
```

```
set title "10000 peticiones, 100 peticiones concurrentes"
```

```
set size ratio 0.6
```

```
set grid y
```

```
set xlabel "peticiones"
```

```
set ylabel "tiempo de respuesta (ms)"
```

```
plot "resultado.csv" using 9 smooth sbezier with lines title "www.2daw.com - iac"
```

```
GNU nano 7.2 plot.p *
set terminal png size 600
set output "resultado.png"
set title "10000 peticiones, 100 peticiones concurrentes"
set size ratio 0.6
set grid y
set xlabel "peticiones"
set ylabel "tiempo de respuesta (ms)"
plot "resultado.csv" using 9 smooth sbezier with lines title "www.2daw.com - iac"
```

4) Se hace

```
gnuplot plot.p
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# gnuplot plot.p
```

para construir el gráfico a partir del archivo de extensión csv

IMPORTANTE: Tanto los archivos plot.p como resultado.csv deben de estar en la misma carpeta.

5) Para visualizar la imagen que acabamos de generar, instalamos el programa fim

```
sudo apt install fim
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install fim
```

6) Por último, mostramos el gráfico. Se usa como root el comando fim

```
sudo fim resultado.png
```

